

AI এবং রোবট সম্পর্কে অনেক কল্পনা অবাস্তব

Zhihu • 2025-12-06

প্রতিটি শিল্প-স্থানান্তর, সম্পূর্ণ শিল্প-শৃঙ্খল, শিল্পায়নের মতো প্রশ্নের নিচে, এই দৃষ্টিভঙ্গি ভরা যে স্বয়ংক্রিয়তা কারখানায় শারীরিক শ্রমকে গুরুত্বহীন করে দেবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রমাণ করতে ব্যবহৃত হয়: ১) চীনের শিল্পকে স্থানান্তরের প্রয়োজন নেই; ২) অনুন্নত দেশের সম্ভা শ্রম-শক্তি সুবিধা কাজ করতে পারে না; ৩) ইত্যাদি।

ChatGPT প্রকাশের পরে, AI-এর ক্ষমতা মানুষের মধ্যে অনেক কল্পনা তৈরি করেছে। অনেক মানুষ বিশ্বাস করে AI বেশিরভাগ সাদাকলারকে বেকার করবে। একইভাবে, স্ব-ড্রাইভিং এবং রোবট নীলাকলারকে বেকার করবে। মানুষের শ্রম-শক্তি অতিরিক্ত হয়ে যাবে; বেশিরভাগ মানুষের কাজ থাকবে না; শেষ পর্যন্ত মৌলিক আয়ের মতো ব্যবস্থায় বণ্টনের সমস্যা সমাধান করতে হবে।

কেউ কেউ তো মাস্ক ও অল্টম্যানের মতো মানুষের কথা বিশ্বাস করে, বিশ্বাস করে AGI অর্থাৎ সাধারণ কৃত্রিম বুদ্ধি শীঘ্রই জন্ম নেবে। আর AGI কে মস্তিষ্কের মতো রোবটে লাগালে সাধারণ রোবট হয়ে যায়। সাথে বিভিন্ন রোবট কোম্পানি নানা ধরনের আকর্ষণীয় প্রদর্শনী করেছে, যার ফলে অনেকের মনে হয় তথাকথিত 'ভবিষ্যৎ এসে গেছে'।

আজ আমরা আগে সেটা নিয়ে আলোচনা করব না — সাধারণ রোবটের আবির্ভাবের পরে পুঁজিবাদী সভ্যতার বিকাশের সমস্যা। এই সমস্যা খুব বড়, আমরা পরে আলোচনা করব। এই নিবন্ধ মূলত এই দফার AI এবং রোবট প্রযুক্তির বিকাশের সীমা নিয়ে আলোচনা করতে চায়।

LLM

যেহেতু আমি কাজে বড় ভাষা মডেল (LLM) ব্যবহার করি কিছু কাজের স্বয়ংক্রিয়করণের জন্য, প্রকৃত ব্যবহারে, আমি দেখেছি বড় ভাষা মডেলের ক্ষমতায় নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য আছে:

- ১) বড় পরিমাণ টোকেন ইনপুট, কম টোকেন আউটপুটের কাজে বিশেষভাবে ভালো পারফরম্যান্স: যেমন API নির্বাচন, প্যারামিটার নিষ্কাশন, বড় পরিমাণ পটভূমি প্রম্পট যোগ করে করা কাজ-পরিকল্পনা।
- ২) বড় পরিমাণ টোকেন ইনপুট, বড় পরিমাণ টোকেন আউটপুট, কিন্তু কোনো সৃজনশীল উপাদান নেই: যেমন অনুবাদ।
- ৩) কম টোকেন ইনপুট, বড় পরিমাণ টোকেন আউটপুট, কোনো যৌক্তিক প্রয়োজন নেই: যেমন সাহিত্য-শিল্প সৃষ্টি শ্রেণি।

এই কাজগুলো আগে থেকেই অনেকেই মানুষের শ্রমের জায়গা নিতে পারে। কিন্তু, LLM-এর এই ক্ষমতাগুলোকে কাজ-প্রক্রিয়ায় একীভূত করা, নিজেই অনেক কাস্টমাইজেশন দাবি করে — প্রম্পটের কাস্টমাইজেশন হোক বা মডেলের ফাইন-টিউনিং। আর, এই বছরের শুরুর পরে মডেলগুলোতে, খুব বড় অগ্রগতি দেখা যায় না। যত ফাইন-টিউনিং, অপ্টিমাইজেশন, ইঞ্জিনিয়ারিং-পদ্ধতি করা হোক, প্রকৃত বাণিজ্যিক পরিস্থিতিতে ৯০% নির্ভুলতা পৌঁছানোই ভালো।

যেমন, আমরা আগে ভেবেছিলাম প্রয়োজনীয়তা-বর্ণনা থেকে সরাসরি কোড আউটপুট করব; আর এমন একটি মডেলও বেছে নিয়েছিলাম যাকে বিশেষভাবে কোডিংয়ের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আসলে, আপনি পর্যাপ্ত পটভূমি তথ্য না দিলে, লেখা কোড সবসময় কিছু-না-কিছু অসম্পূর্ণ থাকে; ক্রমাগত সংলাপ দিয়েই যোগ্য কোড পাওয়া যায়। আর এখানে 'যোগ্য কোড'-এর অর্থ শুধু মৌলিক পরীক্ষা-মামলা চালানো; এর অর্থ এই নয় যে কোনো বাগ নেই। যারা ব্যবহার করে সবাই জানে, AI-র লেখা কোড বাগে ভরা। এই LLM-মস্তিষ্ক-ভিত্তিক পণ্য দিয়ে মানুষকে প্রতিস্থাপন করা অসম্ভব।

LLM কার জায়গা নিতে পারে? বিভিন্ন কাস্টমার-সেবা, প্রক্রিয়া-শ্রেণির সাদাকলার। যেহেতু অনেক কাজ আসলে প্রাকৃতিক ভাষা থেকে কাস্টমার বা উপরের-নিচের ধারার কাছ থেকে প্যারামিটার নেওয়া, তারপর কোনো IT সিস্টেমে ভরা; এমন কাজে LLM দিয়ে জায়গা নেওয়া সত্যিই সহজ। কিন্তু শুধু এতটুকুই; বড় ভাষা মডেল দিয়ে বেশিরভাগ সাদাকলারকে বেকার করা অসম্ভব।

সম্প্রতি AI বুদবুদ প্রমাণ করা কিছু রিপোর্টও এই সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করে।

যেমন, MIT-এর রিপোর্ট বলে, ৯৫% প্রতিষ্ঠানের জেনারেটিভ AI ব্যবহার ব্যর্থ হয়েছে; অর্থাৎ, অনেক প্রতিষ্ঠান AI-র দৌড়ে থাকলেও, আসলে ব্যবহার হচ্ছে না। অন্য একই রকম রিপোর্ট অনেক; ফলাফল সব প্রায় একই।

☰ Search

FORTUNE

Home News Fortune 500 Tech Finance Leadership Lifestyle Rankings Multimedia

NEWSLETTERS • CFO DAILY

MIT report: 95% of generative AI pilots at companies are failing

 By Sheryl Estrada
Senior Writer And Author Of CFO Daily

[Add us on](#)  

August 18, 2025, 6:54 AM ET



তাহলে কেউ কেউ বলে, বড় ভাষা মডেলের ক্ষমতা কি সামনে বাড়বে? GPU যোগ করতে থাকো, প্যারামিটার-সংখ্যা বাড়াতে থাকো, বড় এবং বড় মডেল প্রশিক্ষণ দিতে থাকো। আসলে, বড় ভাষা

মডেলের স্কেলিং ল (Scaling Law) — 'বড় ইট ছোড়া' কৌশল — নিজের সীমায় পৌঁছে গেছে।

আপনাকে একটি Google ইঞ্জিনিয়ারের লেখা নিবন্ধ সুপারিশ করি:

Fundamental Limits of Large Language Model Scaling: Analysis of Mathematical Impossibility Theorems and Resource Constraints

<https://medium.com/hackrlife/fundamental-limits-of-large-language-model-scaling-analysis-of-mathematical-impossibility-theorems-53ece210e23e>

নিবন্ধে সম্প্রতি আসা ২৫টি গবেষণাপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে; হ্যালুসিনেশন-নিয়ন্ত্রণের অসম্ভবতা, ডেটা-ক্ষয়, সংশ্লেষিত ডেটার সীমা, Performance Plateaus and Diminishing Returns (স্কেলিং পারফরম্যান্স-স্থিতি এবং লাভ-কমা), সারিবদ্ধকরণের সীমা ইত্যাদি দিক থেকে যুক্তি দেয়: বর্তমান স্থাপত্য-ভিত্তিক LLM AI-র স্তর বাস এতটুকুই; স্কেলিং ল দিয়ে সামনে বাড়ানো খুব কঠিন।

যেমন, নিম্নলিখিত গবেষণাপত্র বলে, প্যারামিটার-সংখ্যা এবং লাভের অনুপাত সমানুপাতিক নয়। মডেল-আকার এবং পারফরম্যান্স-উন্নতির মধ্যে লগারিদমিক সম্পর্ক; মডেলের আকারের প্রতিটি দ্বিগুণ সম্প্রসারণ, লাভ আরও কম আনে।

6.1 Emerging Patterns in Scaling Limitations

Our analysis has revealed several key patterns that characterize the current state of LLM scaling:

- The relationship between model size and performance improvements follows a logarithmic curve, with each doubling of parameters yielding progressively smaller gains. This pattern is particularly evident in benchmark results where GPT-4's 76.60% accuracy on math tasks and Claude 3.5 Sonnet's 90.20% accuracy in code evaluations (Vellum Research Team, 2024) represent significant but increasingly difficult-to-surpass achievements.
- The resource requirements for crossing higher emergence thresholds (θ_c) grow exponentially, while the corresponding performance improvements grow logarithmically. This misalignment between cost and benefit suggests that continued scaling alone cannot be the primary path forward.
- Data quality and diversity have emerged as potentially more critical constraints than raw computational power. The variance term $V(P, D)$ in our bias-variance decomposition increasingly dominates performance limitations, indicating that data innovation may become crucial than model size scaling.

Has LLM Reached the Scaling Ceiling Yet? Unified Insights into LLM Regularities and Constraints

<https://arxiv.org/pdf/2412.16443>

নিম্নলিখিত নিবন্ধ প্রমাণ করে হ্যালুসিনেশন অনিবার্য; LLM-এর হ্যালুসিনেশন শেষ করা অসম্ভব। এটা LLM-এর স্থাপত্য নয়, তথ্য-একত্রীকরণের কারণে; তাই অনিবার্য।

9 Summary

We have established that no large language model can simultaneously achieve perfect hallucination (or imagination) control. We showed that four essential properties—truthful knowledge representation, semantic information conservation, complete revelation of relevant knowledge, and optimal response generation—are mutually incompatible. This impossibility emerges from the mathematical structure of information aggregation itself, not from limitations in data, compute, or architecture.

We introduced a rigorous mathematical framework and grounded in it the general analysis of inference processes and their LLM implementations. At the heart of our mathematical framework lies the semantic information measure μ_C and the emergence operator $\mathcal{E}_C$. The earlier one is a context-dependent metric capturing how knowledge reduces uncertainty within computational bounds. The later one formalizes how reasoning makes latent knowledge explicit rather than creating it anew. Finally, we model LLM inference as an auction of ideas—a idealized marketplace where neural components compete by bidding with their partial knowledge, each trying to influence the final response.

The impossibility manifests through three complementary proofs, each illuminating different aspects of the fundamental constraint. Through game theory, we apply the Green-Laffont theorem to show the impossibility when knowledge components are independent. Through probability theory, we leverage Savage’s proper scoring rules to extend the result to general trained or fine-tuned probability distributions. And through direct analysis of transformer architectures, we demonstrate how log-sum-exp convexity in attention mechanisms creates measurable violations of information conservation. The last proof exploits Jensen inequality for convex mappings to define the precise mathematical quantity that measures how aggregation of ideas (auction bids) produces overconfident responses that the constituent components cannot justify with revealed knowledge.

These mathematical insights we have made yield some interesting philosophical implications. Hallucination and creativity (two sides of the same coin we call imagination) emerge as mathematically identical phenomena, distinguished only by our normative judgments. The impossibility result explores the outer limits of reason, identified by Gödel’s incompleteness in mathematics, Heisenberg’s uncertainty in physics, and Arrow’s impossibility in social choice. Also, our framework seems to provide mathematical foundations and experimental scaling for models of artificial consciousness. That may open interesting avenues for future research.

On the Fundamental Impossibility of Hallucination Control in Large Language Models

<https://arxiv.org/pdf/2506.06382>

অন্য গবেষণাপত্র, আগ্রহী বন্ধুরা নিজেরা পড়তে পারেন।

কাকতালীয়ভাবে, GPT-এর লেখক ইলিয়া সুতস্কেভারও সম্প্রতি বলেছেন, Scaling-এর যুগ শেষ; এখন ল্যাবে ফিরে নতুন স্থাপত্য নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার সময়। অন্য কথায়, এবারের AI বাণিজ্যিক ল্যান্ডিংয়ের বিস্ফোরণ-সময় শেষ; আবার ল্যাবে ফিরতে হবে, পরের প্রযুক্তিগত সাফল্যের অপেক্ষায়, নতুন দফার বাণিজ্যিক বিস্ফোরণ শুরু করতে। তার এমন বলার নিজের কিছু উদ্দেশ্য থাকতে পারে; কিন্তু শিল্পে অনেক আগে থেকেই কেউ এমন বলছিল। মূল কথা, সে স্কেলিং ল-এর প্রস্তাবক; তাই তার দ্বারা মৃত্যুদণ্ড শোনানোর মধ্যেই প্রাধিকার আছে।

Ilya Sutskever Declares the Scaling Era Dead. His \$3 Billion Bet Says Research Will Win.

Ilya Sutskever helped prove that scale works in AI. Now he says it doesn't—and his \$3 billion company is betting the future belongs to researchers with ideas, not labs with the biggest GPU clusters. The industry isn't ready for this argument.



MARCUS SCHULER

NOVEMBER 25 2025 • 10:20 AM (UTC-08:00 • PST) • 10 MIN READ

SHARE ▼



রোবট

বর্তমানে রোবট সম্পর্কে সবচেয়ে আলোচিত কথা: হিউম্যানয়েড রোবট, মানুষের শ্রমিকের চারপাশে তৈরি সম্পূর্ণ অবকাঠামোর সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, এবং সহজেই মানুষের শ্রমিকের জায়গা নিতে পারে। একবার হিউম্যানয়েড রোবট নিজের 'chatgpt মুহূর্ত' পেলে, বৈশ্বিক কয়েক বিলিয়ন শারীরিক শ্রমিকের জায়গা নেওয়া যাবে; এটা একটি বিশাল বাজার।

আমি নিজে রোবটের বিশেষজ্ঞ নই; সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু সম্প্রতি সেই কথাটি নিয়ে আমার সবসময় সন্দেহ ছিল যে রোবটরা অ্যাসেম্বলি-লাইন শ্রমিককে অতিরিক্ত বানাবে।

Robot factories could threaten jobs of millions of garment workers



📷 Workers on a production line in Ho Chi Minh City, Vietnam. Nine million people, mostly young women, are dependent on garment and footwear jobs in south-east Asia. Photograph: Richard Vogel/AP

As Adidas announces a new robot shoe factory, an ILO report says up to 90% of workers in south-east Asia could face unemployment due to automation

The jobs of nearly 90% of garment and footwear workers in Cambodia and Vietnam are at risk from automated assembly lines - or “sewbots” - according to a new [report](#) from the International Labour Organisation (ILO).

There are 9 million people, mostly young women, dependent upon jobs in textiles, garments, and footwear within the Association of Southeast Asian Nations (Asean) economic area, which includes [Cambodia](#), Indonesia, Thailand and Malaysia. These are the workers the ILO identifies as most

知乎 @最最遥远的路

কিন্তু ৯ বছর পেরিয়ে গেছে, বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের পোশাক-কারখানার শ্রমিকের জায়গা নেওয়া হয়েছে? না। শুধু বাংলাদেশেই ৫০ কোটি পোশাক শিল্পের শ্রমিক আছে।

Over 50.17 lakh people working in garment sector in Bangladesh: state minister

Staff Correspondent 23 June, 2024, 21:39 [Best clothing retailers](#)

f Share

X Tweet

Email

Share

<

Print



Representational image. [Travel guide book](#)

There are over 50.17 lakh workers working in garment factories in the country and 55.57 per cent of them are women, state minister for labour and employment Nazrul Islam Chowdhury told Jatiya Sangsad on Sunday.

知乎 @最遥远的路

সম্প্রতি আমি MIT-এর রোবোটিক্স প্রফেসর রডনি ব্রকসের একটি নিবন্ধ দেখেছি। তিনি অস্ট্রেলিয়ান বিজ্ঞান একাডেমির সদস্য, MIT কম্পিউটার সায়েন্স ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ল্যাবরেটরির পরিচালক, iRobot-এর প্রতিষ্ঠাতাদের একজন; রোবট ক্ষেত্রের শিক্ষা ও শিল্প জগতে দশক ধরে কাজ করেছেন — একেবারে অভ্যন্তরীণ জ্ঞানী।

তিনি Why Today's Humanoids Won't Learn Dexterity নিবন্ধে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলেছেন:

১, বর্তমান হিউম্যানয়েড রোবটের শেখা সব দৃশ্য (ভিশন) ভিত্তিক; কিন্তু মানুষের হাতের নমনীয়তা শুধু দৃশ্য থেকে নয়, স্পর্শ (টাচ) থেকেও আসে। স্পর্শ-ডেটা দিয়ে প্রশিক্ষিত না হওয়া রোবট সিস্টেম 'হাতের' নমনীয়তা পেতে খুব কষ্ট পায়। কিন্তু এই পথের কষ্ট হলো, স্পর্শের প্রশিক্ষণ-ডেটা দৃশ্যের চেয়ে পাওয়া খুব কঠিন। বর্তমান ল্যাব গবেষণা খুব প্রাথমিক; প্রকৃত বাণিজ্যিক ব্যবহারের কথা দূরে থাক।

২, বর্তমান হিউম্যানয়েড রোবটের ক্ষমতা সীমিত; আগে থেকে মানুষকে প্রতিস্থাপন করা অসম্ভব; তাই তাদের মানুষের সাথে কাজ করতে হবে। কিন্তু হিউম্যানয়েড রোবট এবং মানুষ একই কাজ-স্থানে, খুব কাছে থেকে কাজ করা, আসলে খুব বিপজ্জনক। তার পরামর্শ: পূর্ণ-আকারের হিউম্যানয়েড রোবটের খুব কাছে যাবেন না...

My advice to people is to not come closer than 3 meters to a full size walking robot. And the walking robot companies know this too. Even in their videos you will not see people close to a locomoting humanoid robot unless there is a big table between them, and even then the humanoids only shuffle around a little bit.

তার প্রযুক্তিগত পূর্বাভাস-পোস্ট Predictions Scorecard, 2025 January 01-এর অনুমান অনুযায়ী:

১) ২০৩০-এর আগে, নমনীয় রোবট-হাত সম্ভব নয়; তিনি আশা করেন ২০৪০-এর আগে বানানো যাবে।

Dexterous robot hands generally available.	NET 2030 BY 2040 (I hope!)	Despite some impressive lab demonstrations we have not actually seen any improvement in widely deployed robotic hands or end effectors in the last 40 years.
--	-------------------------------	--

২) বিড়াল-কুকুরের স্তরের রোবট, ২০৪৮-এর আগে আসবে না।

A robot that
seems as
intelligent, as
attentive, and as
faithful, as a dog.

NET 2048

This is so much
harder than most
people imagine it
to be--many think
we are already
there; I say we are
not at all there. 知乎 @最最遥远的路

৩) ছয় বছরের শিশুর মতো মানুষকে বোঝা রোবট, তার জীবনে (২০৫০-এর আগে) দেখা যাবে না।

A robot that has
any real idea
about its own
existence, or the
existence of
humans in the
way that a six
year old
understands
humans.

NIML

知乎 @最最遥远的路

এই পূর্বাভাস শিল্প-জগতের বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী ক্রমাগত সমন্বয় হতে থাকবে; কিন্তু স্পষ্ট যে বর্তমানে বাণিজ্যিকীকরণে কেন্দ্রীভূত এই হিউম্যানয়েড রোবট, মানুষকে প্রতিস্থাপনের ক্ষমতা একেবারেই রাখে না; তারা সত্যিই মানুষের কাজ-স্থানে ঢুকে মানুষকে সাহায্য করতে পারবে কি না, এটাও বড় প্রশ্নচিহ্নের অধীন।

স্ব-ড্রাইভিং

স্ব-ড্রাইভিং AI প্রয়োগের মধ্যে সবচেয়ে পরিপক্ব বলে মনে হয়; অনেকের দৃষ্টিতে, কয়েক বছরে চালকের কাজ অদৃশ্য হয়ে যাবে। কিন্তু শিল্পের বিশেষজ্ঞরা আসলে তা মনে করেন না।

রডনি ব্রকসের স্ব-ড্রাইভিং মূল্যায়ন: ২০৪৫-এর আগে সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক ব্যবহার অসম্ভব। বর্তমান তথাকথিত বাণিজ্যিক স্ব-ড্রাইভিং গাড়িতে, হয় ভিতরে একজন নিরাপত্তা-কর্মী থাকে, বা পেছন থেকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করে; এটা আসল স্ব-ড্রাইভিং নয়।

The majority of US NET 2045 cities have the majority of their downtown under such rules.

知乎 @最最遥远的路

স্ব-ড্রাইভিং-এর Hype (প্রচার-উন্মাদনা) অনেক দফায় এসেছে; বর্তমান সবচেয়ে নতুন দফা।

Some of the AI Hype Cycles that I Have Seen

- Pre-me:
 - Neural networks (vol 1), 1943, McCulloch & Pitts
 - Turing, 1950 computers fast enough for AGI
 - Neural networks (vol 2) 1950s, Minsky & Rosenblatt
 - McCarthy, 1956 computers fast enough for AGI
- Michie, 1959, reinforcement learning (1)
- Minsky, Michie, Nilsson, 1960: search
- It is all first order logic & resolution theorem proving
- Neural networks (vol 3) 1968 Minsky again
- MacHack (search, chess 1)
- Fuzzy logic, STRIPS, knowledge-based systems (revolution in medicine 1)
- Neural networks (vol 4) back propagation
- Primal sketch, 1979, Marr
- Self driving cars 1, 1987, Dickmanns
- 1980s reinforcement learning (2, & 3)
- SOAR, qualitative reasoning, support vector machines
- Self driving cars 2, 1997, Kanade et al
- Deep Blue (search, chess 2)
- Self driving cars 3, 2007, Thrun
- Bayesian inference
- Watson (Jeopardy & revolution in medicine 2)
- Deep learning, neural networks (vol 5)
- Self driving cars 4, 2010+, commercial
- Alpha Go, reinforcement learning (4)
- Generative AI, neural networks (vol 6)

বিভিন্ন গাড়ি কোম্পানি সম্পূর্ণ স্ব-ড্রাইভিংয়ের কথা বহু বছর ধরে বলছে; ঠিক যেমন চীনা গাড়ি কোম্পানি নিজেদের L3 পৌঁছানোর কথা বলে, কিন্তু আসলে শুধু XX পরিস্থিতিতে L3 পায়; ডের সীমিত-শর্তের পরে, সেটা আর L3 থাকে না।

FORECASTS: http://www.driverless-future.com/?page_id=384 March 27, 2017

NVIDIA to introduce level-4 enabling system by **2018** (2017)
NuTonomy to provide self-driving taxi services in Singapore by **2018**, expand to 10 cities around world by **2020** (2016)
Delphi and MobilEye to provide off-the-shelf self-driving system by **2019** (2016)
Ford CEO announces fully autonomous vehicles for mobility services by **2021** (2016) ←
Volkswagen expects first self driving cars on the market by **2019** (2016)
GM: Autonomous cars could be deployed by **2020** or **sooner** (2016) ←
BMW to launch autonomous iNext in **2021** (2016) ←
Ford's head of product development: autonomous vehicle on the market by **2020** (2016) ←
Baidu's Chief Scientist expects large number of self-driving cars on the road by **2019** (2016)
First autonomous Toyota to be available in **2020** (2015) ←
Elon Musk now expects first fully autonomous Tesla by **2018**, approved by **2021** (2015)
US Sec Trans: Driverless cars will be in use all over the world by **2025** (2015)
Uber fleet to be driverless by **2030** (2015) ←
Ford CEO expects fully autonomous cars by **2020** (2015) ←
Next generation Audi A8 capable of fully autonomous driving in **2017** (2014)
Jaguar and Land-Rover to provide fully autonomous cars by **2024** says Director of Research and Technology (2014)
Fully autonomous vehicles could be ready by **2025**, predicts Daimler chairman (2014) ←
Nissan to provide fully autonomous vehicles by **2020** (2013) ←
Truly autonomous cars to populate roads by **2028-2032** estimates insurance think tank executive (2013)
Continental to make fully autonomous driving a reality by **2025** (2012)

知乎 @最遥远的路

উপসংহার

Scaling Law-এর ছাদে ধাক্কা খাওয়ার অবস্থায়, অন্য বিভিন্ন AI প্রয়োগের সীমাও নির্ধারিত হয়ে গেছে। রোবট হোক বা স্ব-ড্রাইভিং, মানুষের স্তরের নমনীয়তা পেতে, উপলব্ধি (পারসেপশন) ছাড়াও, যুক্তি-ক্ষমতা (রিজনিং) দরকার। যুক্তি হয় নিয়ম-ভিত্তিক, বা নিউরাল নেটওয়ার্কের উপর নির্ভর। নিয়ম-ভিত্তিকে সবসময় কিছু কোণ-কিনারার পরিস্থিতি অসম্পূর্ণ থাকে; নিউরাল নেটওয়ার্ক-ভিত্তিকে ভুল অবস্থার সমাধান কীভাবে হবে? সাদাকলারদের ডিজিটাল কাজ-ক্ষেত্রে, হয়তো চেষ্টা হতে পারে। শারীরিক শ্রম ক্ষেত্রে, যেহেতু ব্যক্তিগত নিরাপত্তার সমস্যা জড়িত, প্রচার-প্রসার নিজেই একটি কঠিন সমস্যা। কিন্তু প্রচার না করলে, সামনের প্রশিক্ষণের জন্য ডেটা কীভাবে মিলবে? ডিম থেকে মুরগি, মুরগি থেকে ডিম, আগে কোনটা?

AI, রোবট, স্ব-ড্রাইভিংয়ের মতো প্রযুক্তির বিকাশ মানুষের জন্য নীতিগতভাবে ভালো; কিন্তু এই প্রযুক্তির ব্যবহার যদি শুধু পুঁজির উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে তারা মানবজাতির জন্য বিপর্যয় আনতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে, প্রযুক্তিগত বিকাশ মাস্কের মতো মানুষের দাবির মতো শক্তিশালী নয়; মানবজাতির কাছে এখনো সুযোগ আছে — ভালো সামাজিক ব্যবস্থায়, AI প্রযুক্তির বিকাশ ও ব্যবহার করার।

এই নিবন্ধটি মূলত 知乎 (Zhihu) -তে (চীনা ভাষায়) প্রকাশিত হয়েছিল: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1980678884421822141> লেখক: 最遥远的路 • 知乎 প্রোফাইল: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1980678884421822141>; 作者: 最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>